

Requerimientos Funcionales

Proyecto QuieroSIM

Cliente	QUIERO LLC
Desarrollador	Magne Studios
Stack técnico	Next.js · Supabase · API YeSim
Versión	1.1 — Con modificaciones del cliente
Fecha	22 de May de 2026
Estado	En revisión

Este documento recoge los requerimientos funcionales del MVP de QuieroSIM, derivados de la reunión de kick-off entre QUIERO LLC y Magne Studios. Sirve como referencia técnica para el equipo de desarrollo y base para la validación con el cliente.

Tabla de Contenido

1. Visión General del Proyecto
2. Arquitectura y Stack Técnico
3. Módulo de Catálogo y Planes
4. Módulo de Compra y Checkout
5. Entrega de eSIM y QR
6. Panel de Administración
7. Sistema de Precios Dinámicos
8. Cupones y Promociones
9. Sistema de Afiliados
10. Portal Mayorista
11. Atención al Cliente e IA
12. Autenticación y Cuentas de Usuario
13. Reportes y Finanzas
14. Localización e Internacionalización
15. Legal y Cumplimiento
16. Integraciones Externas
17. Reseñas y Prueba Social
18. Requisitos No Funcionales
- Anexo.** Glosario de Términos

1 VISION GENERAL DEL PROYECTO

QuieroSIM es una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de eSIMs prepago para viajeros internacionales. El mensaje central del producto es **«conectividad y tranquilidad»**: el usuario debe poder llegar a su destino con Internet disponible de inmediato, sin fricciones.

1.1 Objetivo del MVP

El MVP debe ser un producto **pulido y completamente funcional** listo para pruebas de mercado reales. La prioridad es la calidad sobre la velocidad de lanzamiento.

KPI	Meta MVP
Conversión checkout	≥ 3 %
Tiempo de entrega QR	< 2 min tras pago
CSAT soporte	≥ 4.5 / 5
Uptime	99.9 %
Idiomas soportados	ES · EN · PT

2 ARQUITECTURA Y STACK TÉCNICO

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-ARQ-01 Frontend	La aplicación se construirá con Next.js 14+ (App Router) . El rendering debe combinar SSR para SEO y CSR para interacciones dinámicas.	Alta · Arquitectura
RF-ARQ-02 Base de Datos	Se utilizará Supabase como backend (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime). Todas las tablas deben incluir RLS (Row Level Security) correctamente configurado.	Alta · Arquitectura
RF-ARQ-03 API Proveedor	La integración con YeSim API gestionará: listado de planes disponibles, pricing en tiempo real, creación de órdenes y generación de QR de eSIM.	Alta · Integración
RF-ARQ-04 Gateway de Pagos	Integración con Stripe para procesar pagos con tarjeta. Se requiere soporte de webhooks para confirmar órdenes de forma asíncrona.	Alta · Integración
RF-ARQ-05 Canal WhatsApp	Integración con la API de WhatsApp Business (vía Twilio o similar) para envío automatizado del QR y comunicaciones de soporte.	Media · Integración
RF-ARQ-06 Despliegue	El frontend se desplegará en Vercel . Las variables de entorno sensibles (API keys) nunca deben exponerse al cliente.	Alta · DevOps

■ Felipe coordinará un chat grupal con el equipo de desarrollo y el proveedor YeSim para resolver dudas técnicas de integración sin demoras.

3 MÓDULO DE CATÁLOGO Y PLANES

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-CAT-01 Listado de Planes	El sistema consumirá el endpoint de YeSim para obtener los planes disponibles. Se mostrará: país/región de cobertura, duración, datos incluidos, y precio final.	Alta · Frontend
RF-CAT-02 Filtros y Búsqueda	El usuario podrá filtrar planes por: destino (país o región), duración (días), volumen de datos y rango de precio.	Alta · UX
RF-CAT-03 Planes 'Ilimitados'	Los planes con FUP (Fair Use Policy) deben mostrar de forma visible un aviso sobre la política de uso justo, en cumplimiento con los T&C.	Alta · Legal
RF-CAT-04 Ficha de Plan	Cada plan tendrá una ficha con: cobertura detallada, velocidad, instrucciones de activación, dispositivos compatibles y política de reembolso resumida.	Media · UX
RF-CAT-05 Comparativa	El usuario podrá comparar hasta 3 planes simultáneamente.	Baja · UX

4 MÓDULO DE COMPRA Y CHECKOUT

El flujo de compra debe replicar la simplicidad del modelo de referencia **HolaSIM**: navegación basada en botones, mínima cantidad de pasos y sin fricción.

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-CHK-01 Flujo de Compra	El checkout constará de máximo 3 pasos: (1) selección de plan, (2) datos del comprador + aceptación de T&C, (3) pago. El progreso debe indicarse visualmente.	Alta · UX
RF-CHK-02 Guest Checkout	Permitir compra sin registro previo. Al finalizar, se ofrecerá crear cuenta para gestionar la eSIM.	Alta · UX
RF-CHK-03 Aplicación de Cupones	El usuario podrá ingresar un código de descuento en el paso de pago. El sistema validará en tiempo real disponibilidad, tipo y condiciones.	Alta · Funcional
RF-CHK-04 Resumen de Orden	Antes de confirmar el pago, mostrar resumen completo: plan, precio base, descuento aplicado (si hay) e impuestos.	Alta · UX
RF-CHK-05 Confirmación	Tras pago exitoso, mostrar página de confirmación con número de orden y aviso de que el QR llegará por email y WhatsApp.	Alta · Funcional
RF-CHK-06 Pago con Stripe	Procesar pago mediante Stripe Checkout o Payment Element. Soporte para tarjetas de crédito/débito internacionales. Confirmar orden por webhook.	Alta · Integración
RF-CHK-07 Guardar Método de Pago	Los usuarios registrados podrán guardar un método de pago para futuras compras (tokenización vía Stripe).	Media · Funcional

5 ENTREGA DE ESIM Y QR

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-QR-01 Generación de QR	Tras confirmar el pago vía webhook de Stripe, el sistema llamará a YeSim API para generar el QR de la eSIM de forma automática (< 2 min).	Alta · Crítico

RF-QR-02 Envío por Email	El QR y las instrucciones de instalación se enviarán al email del comprador en formato HTML responsivo con la imagen del QR embebida.	Alta · Funcional
--------------------------	---	------------------

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-QR-03 Envío por WhatsApp	El QR se enviará también por WhatsApp al número indicado durante el checkout. Mensaje con imagen del QR + link a instrucciones.	Alta · Diferenciador
RF-QR-04 Panel de Usuario	El usuario autenticado podrá ver sus eSIMs compradas, descargar el QR y ver el estado del plan (activo / por activar / expirado).	Alta · Funcional
RF-QR-05 Reenvío Manual	El usuario podrá solicitar el reenvío del QR por email o WhatsApp desde su panel, con límite de reintentos para prevenir abuso.	Media · Funcional
RF-QR-06 Compatibilidad	Antes de finalizar la compra, el sistema debe advertir al usuario que verifique la compatibilidad de su dispositivo (desbloqueado + eSIM-ready).	Alta · Legal / UX

6 PANEL DE ADMINISTRACIÓN

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-ADM-01 Dashboard	Vista principal con métricas clave: ventas del día/mes, número de órdenes, ingresos, planes más vendidos y estado del sistema.	Alta · Admin
RF-ADM-02 Gestión de Órdenes	Listado de órdenes con filtros por estado, fecha, país, plan y canal (web / mayorista / afiliado). Ver detalle y gestionar reembolsos.	Alta · Admin
RF-ADM-03 Gestión de Usuarios	Administrar cuentas de clientes: ver historial de compras, bloquear/desbloquear cuenta y ver datos de contacto.	Alta · Admin
RF-ADM-04 Gestión de Planes	CRUD de planes con campos: ID YeSim, nombre visible, país/región, duración, datos, costo proveedor, margen (%), precio final, estado (activo/inactivo).	Alta · Admin
RF-ADM-05 Gestión de Cupones	Crear y gestionar cupones (ver Módulo 8).	Alta · Admin
RF-ADM-06 Gestión de Afiliados	Panel para aprobar afiliados, ver métricas y gestionar pagos de comisiones (ver Módulo 9).	Alta · Admin
RF-ADM-07 Roles de Admin	Soportar al menos dos roles: Super Admin (acceso total) y Agente de Soporte (solo órdenes y clientes, sin finanzas).	Media · Admin

7 SISTEMA DE PRECIOS DINÁMICOS

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-PRC-01 Estructura de Precio	Cada plan almacenará: costo_proveedor (USD), margen_porcentual (%), precio_final calculado y precio_fijo (opcional, para promociones).	Alta · Negocio
RF-PRC-02 Cálculo Automático	El $\text{precio_final} = \text{costo_proveedor} \times (1 + \text{margen}\%)$. Si precio_fijo está activo, se usa ese valor en lugar del calculado.	Alta · Negocio

RF-PRC-03 Alerta de Cambio	El sistema comparará periódicamente (cron job) los precios de YeSim API con los almacenados. Ante variación $\geq 5\%$, notificará al admin por email.	Alta · Negocio
RF-PRC-04 Actualización Automática	El admin podrá activar la actualización automática de precios al detectar un cambio, respetando el margen configurado.	Alta · Negocio
RF-PRC-05 Precio Fijo / Promo	Opción de fijar un precio especial por tiempo limitado (ej. promoción Mundial) sin alterar el margen base.	Media · Negocio

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-PRC-06 Historial de Precios	Registrar en base de datos todo cambio de precio con timestamp, valor anterior y nuevo, para auditoría.	Media · Auditoría

8 CUPONES Y PROMOCIONES

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-CUP-01 Tipos de Descuento	Soportar: porcentaje (%), monto fijo (USD) y envío gratuito (N/A para eSIM, reservado para productos físicos futuros).	Alta · Funcional
RF-CUP-02 Condiciones	Cada cupón podrá configurar: monto mínimo de compra, planes aplicables (todos o selección), fecha de inicio y vencimiento.	Alta · Funcional
RF-CUP-03 Uso Único	Opción de cupones de un solo uso por cuenta o de uso único global (primer usuario que lo canjee).	Alta · Funcional
RF-CUP-04 No Acumulable	Flag 'no acumulable': impide combinar con otros cupones activos en el mismo carrito.	Alta · Funcional
RF-CUP-05 Límite de Usos	Configurar un máximo de usos globales por cupón (ej. primeras 100 redenciones).	Media · Funcional
RF-CUP-06 Cupones de Afiliado	Cada afiliado podrá tener un código personalizado que al usarse registre la venta a su cuenta.	Alta · Afiliados
RF-CUP-07 Reporte de Cupones	El admin verá: código, usos totales, descuento total otorgado y ventas generadas por cupón.	Media · Reportes

9 SISTEMA DE AFILIADOS

El sistema de afiliados es un diferenciador clave para captar influencers y agencias. Debe ser **robusto, multinivel y transparente**, resolviendo el principal dolor del sistema anterior (falta de visibilidad en tiempo real).

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-AFF-01 Registro de Afiliado	Formulario de solicitud con datos: nombre, canal (blog, RRSS, agencia), audiencia estimada. Aprobación manual por admin.	Alta · Afiliados
RF-AFF-02 Panel de Afiliado	Dashboard personal con: link de referido único, ventas generadas, comisiones pendientes/pagadas y código de cupón propio.	Alta · Diferenciador
RF-AFF-03 Comisiones en Tiempo Real	Cada venta referida actualiza el balance del afiliado inmediatamente (Supabase Realtime). Sin esperas ni reportes manuales.	Alta · Diferenciador

RF-AFF-04 Multinivel	Soportar hasta 2 niveles: Nivel 1 (venta directa, comisión %) y Nivel 2 (sub-afiliado captado por el Nivel 1, comisión menor %).	Alta · Afiliados
RF-AFF-05 Conversión a Crédito	El afiliado podrá convertir comisiones acumuladas en crédito de datos (saldo en plataforma) para usar en su próxima compra.	Media · Incentivo
RF-AFF-06 Solicitud de Pago	El afiliado podrá solicitar retiro de comisiones cuando supere el mínimo configurado (ej. USD 50). El admin gestiona el pago externamente.	Alta · Afiliados
RF-AFF-07 Materiales de Marketing	Sección en el panel con banners, textos y links pre-formateados para facilitar la promoción.	Baja · Afiliados

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-AFF-08 Términos de Afiliado	Cada afiliado deberá aceptar los términos del programa antes de activarse.	Alta · Legal

10 PORTAL MAYORISTA

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-MAY-01 Acceso Diferenciado	Sección separada en la plataforma (ej. /wholesale) con acceso solo para cuentas tipo 'Agencia' aprobadas por admin.	Alta · Mayorista
RF-MAY-02 Precios Mayoristas	Los usuarios mayoristas verán precios especiales (menor margen) configurados por el admin, distintos a los precios retail.	Alta · Mayorista
RF-MAY-03 Compra en Lote	Posibilidad de comprar múltiples eSIMs de distintos destinos en una sola transacción, con asignación posterior a sus clientes finales.	Alta · Mayorista
RF-MAY-04 Panel de Agencia	Las agencias verán: inventario de eSIMs compradas, estado de cada una, herramienta para asignar/enviar QR a cliente final.	Alta · Mayorista
RF-MAY-05 Facturación	Generación de factura/recibo descargable (PDF) por cada compra mayorista, con datos de la empresa.	Media · Mayorista

11 ATENCIÓN AL CLIENTE E IA

El modelo de atención es **híbrido desde el día 1**: un bot de IA maneja consultas iniciales y tareas repetitivas, con traspaso fluido a agente humano para casos complejos. Este diseño evita los problemas de soporte ad-hoc experimentados en proyectos anteriores.

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-SUP-01 Bot de IA	Implementar un chatbot con LLM (ej. OpenAI API) entrenado con la base de conocimiento de QuieroSIM: FAQs, T&C, política de reembolsos y guías de instalación.	Alta · Soporte
RF-SUP-02 Casos del Bot	El bot gestionará autónomamente: estado de eSIM, reenvío de QR, instrucciones de instalación, compatibilidad de dispositivos y información de planes.	Alta · Soporte
RF-SUP-03 Escalado a Humano	Protocolo de traspaso definido: si el bot no resuelve en 2 intentos, o el usuario solicita un agente, se crea un ticket y se notifica al equipo.	Alta · Soporte

RF-SUP-04 Gestión de Tickets	Panel de tickets para agentes humanos: ver historial de conversación con el bot, estado, prioridad y tiempo de respuesta SLA.	Alta · Soporte
RF-SUP-05 Reembolsos	Los reembolsos siempre serán gestionados por un agente humano. El bot puede iniciar el proceso pero no tiene autorización para aprobarlos.	Alta · Crítico
RF-SUP-06 Canales	Soporte disponible vía: chat en web, email (support@quierosim.com) y WhatsApp. El bot opera en los 3 canales.	Alta · Soporte
RF-SUP07 ♦ Detección de FAQs	El bot registrará automáticamente en base de datos las consultas que no encuentren respuesta directa en el knowledge base, categorizándolas por tema y frecuencia. El admin podrá revisar este registro para enriquecer el knowledge base e ir construyendo progresivamente la sección de FAQs públicas en la web. El sistema debe incluir un umbral de frecuencia configurable (ej. 5 consultas similares) para sugerir automáticamente al admin la incorporación de un nuevo FAQ.	Alta · Soporte ♦
RF-SUP08 ♦ Respuesta a Planes Ilimitados	El bot debe responder con precisión y transparencia a consultas del tipo '¿Los planes ilimitados son realmente ilimitados?'. La respuesta debe aclarar que estos planes aplican Fair Use Policy (FUP): el usuario dispone de datos a alta velocidad hasta alcanzar un umbral de consumo (variable por plan), tras el cual la velocidad se reduce significativamente (throttling). Esta reducción de velocidad puede impactar el uso de aplicaciones que demandan alto ancho de banda. El bot debe mencionar el umbral específico del plan consultado si está disponible en la API, y redirigir a la ficha completa del plan para más detalle. Esta respuesta debe ser revisada y aprobada por el cliente antes del lanzamiento.	Alta · Legal / UX ♦

♦ RF-SUP-07 y RF-SUP-08 son requerimientos incorporados a pedido del cliente en revisión v1.1.

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-AUTH-01 Registro / Login	Autenticación via Supabase Auth: email+contraseña y OAuth (Google). Verificación de email obligatoria.	Alta · Auth
RF-AUTH-02 Perfiles de Usuario	Un usuario puede tener rol: Cliente, Afiliado, Agencia (mayorista) o Admin. Los roles se gestionan desde Supabase.	Alta · Auth
RF-AUTH-03 Panel de Cliente	El cliente autenticado accede a: mis eSIMs, historial de pedidos, datos personales y método de pago guardado.	Alta · UX
RF-AUTH-04 Recuperación de Contraseña	Flujo estándar de reset por email, con token de expiración de 1 hora.	Alta · Auth
RF-AUTH-05 Eliminación de Cuenta	El usuario puede solicitar la eliminación de su cuenta (cumplimiento RGPD / derecho al olvido). Proceso requiere confirmación.	Alta · Legal

13 REPORTES Y FINANZAS

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-REP-01 Informe Anual	Generación de informe financiero anual exportable a CSV/PDF: ingresos totales, costo de ventas, margen bruto y desglose por mes, para declaración fiscal de la LLC.	Alta · Legal / Finanzas
RF-REP-02 Informe de Ventas	Dashboard con ventas por período, país de destino, plan y canal de venta (directo / afiliado / mayorista).	Alta · Admin
RF-REP-03 Informe de Afiliados	Comisiones devengadas por afiliado, ventas referidas y conversión por código de cupón.	Media · Admin
RF-REP-04 Informe de Reembolsos	Historial de reembolsos con motivo, monto y agente que lo gestionó.	Media · Admin
RF-REP-05 Exportación	Todos los informes deben ser exportables en formato CSV y PDF.	Alta · Admin

14 LOCALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-I18N-01 Idiomas	El sitio soportará 3 idiomas: Español (ES), Inglés (EN) y Portugués (PT). Implementar con next-intl o i18next.	Alta · I18N
RF-I18N-02 Detección Automática ♦	Detectar el idioma del navegador y redirigir al locale correspondiente. Si el idioma detectado no es ES ni PT, se establecerá EN (inglés) como idioma predeterminado. El usuario puede cambiar manualmente el idioma desde cualquier página.	Media · UX ♦
RF-I18N-03 Contenido Legal	Los T&C, Política de Privacidad y Política de Reembolsos deben estar disponibles en los 3 idiomas (documentos ya provistos).	Alta · Legal
RF-I18N-04 Emails y WhatsApp	Las comunicaciones automáticas (QR, confirmación) se enviarán en el idioma seleccionado por el usuario.	Alta · UX
RF-I18N-05 SEO Multilinguaje	Implementar hreflang tags y sitemaps por idioma para indexación correcta en Google.	Media · SEO

♦ RF-I18N-02 modificado: se establece EN como idioma fallback para cualquier idioma distinto de ES o PT.

15 LEGAL Y CUMPLIMIENTO

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-LEG-01 Aceptación de T&C	El usuario debe aceptar explícitamente los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad durante el checkout (checkbox obligatorio).	Alta · Legal / Stripe
RF-LEG-02 Política de Reembolso	La política de reembolsos debe estar enlazada en el footer, en la ficha de plan y en el email de confirmación.	Alta · Legal / Stripe
RF-LEG-03 FUP Visible	Los planes 'ilimitados' deben mostrar de forma prominente la existencia de la Política de Uso Justo antes y durante el checkout.	Alta · Legal
RF-LEG-04 RGPD / Privacidad	Implementar banner de cookies con opciones de aceptar/rechazar categorías. Registrar consentimientos en base de datos.	Alta · Legal
RF-LEG-05 Derecho al Olvido	Proceso de eliminación de datos personales a solicitud del usuario, con confirmación y registro de la acción (ver RF-AUTH-05).	Alta · Legal
RF-LEG-06 Menores de Edad	El sistema debe incluir declaración de que el servicio no está dirigido a menores de 18 años.	Alta · Legal
RF-LEG-07 Aprobación Stripe	Todos los documentos legales (T&C, Privacidad, Reembolsos) deben estar publicados y accesibles públicamente antes de activar Stripe.	Alta · Crítico

16 INTEGRACIONES EXTERNAS

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-INT-01 YeSim API	Endpoints requeridos: GET /plans, POST /order, GET /order/{id}/qr. Manejar errores de disponibilidad con reintentos y alertas.	Alta · Core
RF-INT-02 Stripe	Payment Intent / Checkout Session + Webhooks: payment_intent.succeeded, charge.refunded. Guardar payment_intent_id en orden.	Alta · Core
RF-INT-03 WhatsApp Business API	Envío de mensajes de plantilla aprobados por Meta: confirmación de orden, entrega de QR e instrucciones de instalación.	Alta · Core
RF-INT-04 ♦ Email (Google Workspace)	Emails transaccionales: confirmación de orden, entrega de QR, reset de contraseña y alertas al admin. El cliente ya dispone de Google Workspace configurado para el dominio. Magne Studios debe coordinar con Felipe el acceso a credenciales SMTP o la configuración de una cuenta de servicio / App Password para integrar el envío desde el dominio quierosim.com. Alternativa recomendada: usar un servicio dedicado de email transaccional (Resend o SendGrid) apuntando al dominio del Workspace para mejor deliverability y tracking.	Alta · Core ♦
RF-INT-05 Google Reviews	Widget o enlace destacado a Google My Business para mostrar calificación y reseñas en el sitio.	Media · Marketing
RF-INT-06 Trustpilot	Integración del widget de Trustpilot en homepage y página de checkout para reforzar la confianza.	Media · Marketing
RF-INT-07 Analytics	Integrar Google Analytics 4 con eventos custom: plan_viewed, checkout_started, purchase_completed.	Media · Marketing

♦ RF-INT-04 actualizado: el cliente ya tiene Google Workspace configurado. Se debe coordinar acceso a credenciales.

17 RESEÑAS Y PRUEBA SOCIAL

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-REV-01 Widget Google Reviews	Mostrar calificación promedio de Google en homepage, header o footer. Actualización automática.	Media · Marketing
RF-REV-02 Widget Trustpilot	Mostrar score de Trustpilot en homepage y en el flujo de checkout (paso 2) para reducir abandono.	Media · Marketing

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RF-REV-03 Solicitud Automática	Tras confirmar la activación de la eSIM (o X días después de la compra), enviar email/WhatsApp solicitando dejar una reseña.	Baja · Marketing

18

REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID / Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad / Tipo
RNF-01 Rendimiento	Tiempo de carga inicial (LCP) < 2.5 s en conexión 4G. Core Web Vitals en verde para todos los locales.	Alta · Performance
RNF-02 Disponibilidad	Uptime objetivo ≥ 99.9 % mensual. Monitoreo con alertas automáticas (ej. Vercel + UptimeRobot).	Alta · Ops
RNF-03 Seguridad	HTTPS obligatorio. Headers de seguridad (CSP, HSTS). Claves de API solo en variables de entorno server-side. Rate limiting en endpoints públicos.	Alta · Seguridad
RNF-04 Escalabilidad	La arquitectura debe soportar picos de tráfico (ej. temporada vacacional) sin degradación. Usar ISR/SSR de Next.js + Supabase connection pooling.	Alta · Arquitectura
RNF-05 Accesibilidad	Cumplir WCAG 2.1 nivel AA. Soporte de lectores de pantalla y navegación por teclado en flujo principal de compra.	Media · UX
RNF-06 Responsivo	El sitio debe ser completamente funcional en mobile (principal dispositivo del viajero). Diseño mobile-first.	Alta · UX
RNF-07 SEO	SSR/SSG para páginas de catálogo y fichas de plan. Meta tags, Open Graph, JSON-LD y sitemaps automáticos.	Alta · SEO
RNF-08 Auditoría	Todas las acciones críticas (compras, reembolsos, cambios de precio, accesos admin) deben quedar registradas con timestamp y usuario.	Alta · Compliance